செறிவுகளின் பெருக்குத்தொகை கரைதிறன் பெருக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

- தாங்கல் திறன் என்பது, ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை ஓரலகு மாற்றுவதற்காக, அக்கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும் அமிலம் அல்லது காரத்தின் கிராம் சமானநிறைகளின் எண்ணிக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\beta = \frac{dB}{d(pH)}$$

- ஹென்டர்சன் – ஹேசல்பாக் சமன்பாடு

pH, அமிலத்தாங்கல் கரைசலில்

$$\Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

காரத்தாங்கல் கரைசலில்

$$pOH = pK_b + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{காரம்}]}$$

- வலிமைமிகு காரம் மற்றும் வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல்

$$K_h . K_a = K_w$$

$$pH = 7 + \tfrac{1}{2} pK_a + \tfrac{1}{2} \log C.$$

- வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்தின் உப்பு நீராற்பகுத்தலில் விவாதிக்கப்பட்டதைப் போன்றே, இந்த நேர்விலும், K_h மற்றும் K_b க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை நம்மால் நிறுவ முடியும்.

$$K_h . K_b = K_w$$

$$pH = 7 - \tfrac{1}{2} pK_b - \tfrac{1}{2} \log C.$$

- வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல்.

$$K_a . K_b . K_h = K_w$$

$$pH = 7 + \tfrac{1}{2} pK_a - \tfrac{1}{2} pK_b .$$

மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க

1. ஒரு $Ag_2C_2O_4$ இன் தெவிட்டிய கரைசலில் உள்ள Ag^+ அயனிகளின் செறிவு $2.24 \times 10^{-4} mol\ L^{-1}$ எனில், $Ag_2C_2O_4$ இன் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு (NEET – 2017)

அ) $2.42 \times 10^{-8}\ mol^3L^{-3}$ ஆ) $2.66 \times 10^{-12}\ mol^3L^{-3}$

இ) $4.5 \times 10^{-11}\ mol^3L^{-3}$ ஈ) $5.619 \times 10^{-12}\ mol^3L^{-3}$

2. வெவ்வேறு செறிவுகளைக் கொண்ட NaOH மற்றும் HCl கரைசல்களை, வெவ்வேறு கனஅளவுகளில் கலந்து பின்வரும் கரைசல்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. (NEET – 2018)

i. $60\ mL\ \frac{M}{10} HCl + 40mL\ \frac{M}{10}\ NaOH$ ii. $55\ mL\ \frac{M}{10} HCl + 45\ mL\ \frac{M}{10}\ NaOH$

iii. $75\ mL\ \frac{M}{5} HCl + 25mL\ \frac{M}{5}\ NaOH$ iv. $100\ mL\ \frac{M}{10} HCl + 100\ mL\ \frac{M}{10}\ NaOH$

அவற்றில் எந்த கரைசலின் pH மதிப்பு 1 ஆக இருக்கும்?

அ) iv ஆ) i இ) ii ஈ) iii

XII U8-Ionic equilibrium.indd 29 16-12-2022 20:27:48